

Florian Silberbauer, Schmidtgrabner Simon

8Bit Computer

Betreuer: DI Bernhard Breinbauer, Ing. Reinhard Pölzleithner

Abstract: This thesis involves the design, simulation, and hardware implementation of an 8-bit computer with a dedicated instruction set. The primary objective was to develop a fully functional, user-programmable computer constructed from fundamental digital logic gates. The project begins with an overview of essential concepts in digital electronics, including logic gates, flip-flops, binary numbers, and timing behaviour.

Aufgabenstellung:

Diese Arbeit befasst sich mit dem Entwurf, der Simulation und der Hardwareimplementierung eines 8-Bit-Computers mit einem dedizierten Befehlssatz. Das Hauptziel war die Entwicklung eines voll funktionsfähigen, vom Benutzer programmierbaren Computers, der aus grundlegenden digitalen Logikgattern aufgebaut ist.

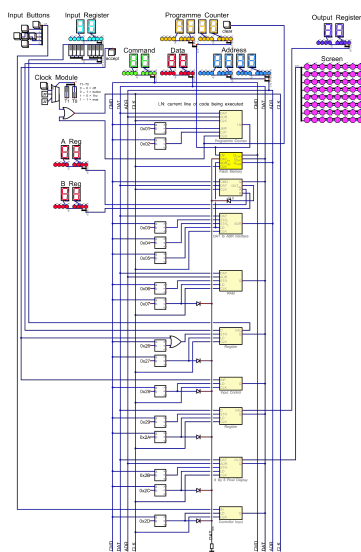


Abbildung 1: Simulation des Computers

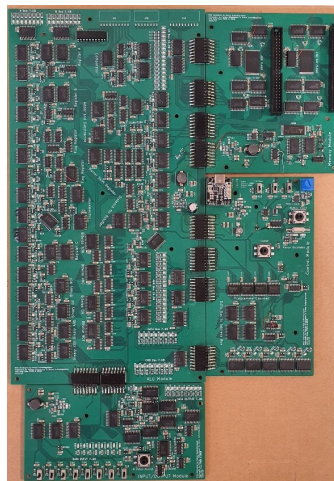


Abbildung 2: Fertiger Aufbau

Aufbau:

Der Kern der Arbeit konzentriert sich auf das logische Design des Computers, das aus einer zentralen Verarbeitungseinheit (CPU), einem Festwertspeicher (ROM), einem Arbeitsspeicher (RAM), Registern, Bussen und einer arithmetisch-logischen Einheit (ALU) besteht. Ein wichtiges Designmerkmal ist die Ausführung jedes Befehls innerhalb eines einzigen Taktzyklus. Das System wurde zunächst mit Simulationssoftware

entwickelt und verifiziert, was iterative Tests einzelner Schaltungen ermöglichte.

Programmierung:

Für den Computer wurde ein eigener Assembler entwickelt, um die Verwendung für Menschen lesbarer Anweisungen zur Programmierung des Computers zu ermöglichen.

```
label: start
label: input

//----- setup -----
0000; nop
0001; sta 00
0002; stb 00
0003; stc 00
0004; std 00
0005; sop 00
0006; sti 00
0007; stf 00
0008; stx 00
0009; sty 00
000A; nop start

// ----- wait for input -----
000B; nop input
000C; ldu
000D; sta
000E; not
000F; cjp input // \ loop back for inputs /\

// ----- store input value -----
// store values to RAM
0010; ldc
0011; stx
0012; ldz
0013; ldi
0014; sto
```

Abbildung 3: Eigene Programmiersprache